

Pertemuan	Eksekusi dan Monitoring MapReduce
Mata Kuliah	Praktikum Komputasi Big Data
Durasi	120 Menit (Teori 20 mnt + Praktikum 100 mnt)
Asisten Dosen	

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Memahami konsep paradigma pemrograman MapReduce untuk memproses dataset berukuran besar di cluster terdistribusi.
2. Membedakan peran utama dari fase pemrosesan Map, Shuffle & Sort, dan Reduce.
3. Menyiapkan dataset masukan (input) di dalam HDFS yang akan dianalisis menggunakan program MapReduce.
4. Menjalankan aplikasi MapReduce bawaan (Hadoop MapReduce Examples) seperti WordCount menggunakan CLI.
5. Memeriksa, membaca, dan menginterpretasikan hasil keluaran (output) proses MapReduce yang tersimpan di HDFS.
6. Memantau eksekusi pekerjaan (Job) MapReduce dan toleransi kegagalan melalui YARN Web

UI. B. ALAT DAN BAHAN

- Laptop / PC masing-masing kelompok.
- VirtualBox dengan VM Ubuntu Desktop (atau setara) yang telah dikonfigurasi.
- Hadoop versi 3.x yang sudah terinstall dari pertemuan sebelumnya dengan environment variable (JAVA_HOME, HADOOP_HOME, PATH) yang sesuai.

- Terminal / SSH Client dari laptop host ke VM.
- Browser (Google Chrome / Firefox) untuk mengakses YARN Web UI di port 8088.



Persiapan Wajib Sebelum Memulai Praktikum:

- Pastikan Hadoop sudah terinstall dan SSH localhost tanpa password (*passwordless SSH*) sudah dikonfigurasi.
- Jalankan `start-dfs.sh` dan `start-yarn.sh` terlebih dahulu.
- Pastikan perintah `jps` menampilkan minimal: NameNode, DataNode, SecondaryNameNode, ResourceManager, dan NodeManager.

Jika ada yang belum terpenuhi, segera minta bantuan asisten dosen sebelum melanjutkan!

C. MATERI TEORI

Mengenal Paradigma MapReduce

MapReduce adalah paradigma pemrograman dan kerangka kerja (framework) terdistribusi yang digunakan oleh Apache Hadoop untuk memberikan skalabilitas luar biasa di ratusan atau ribuan node pemrosesan. Paradigma ini memecah tugas kompleks menjadi sub-tugas yang didistribusikan ke cluster.

Fase Pemrosesan	Fungsi Utama
Map	Membaca dan memproses data masukan mentah. Fase ini mengubah data (melalui RecordReader) menjadi pasangan <i>key-value</i> (kunci-nilai) sementara. Dijalankan oleh kelas Mapper.
Shuffle & Sort	Mengurutkan dan menggabungkan output dari proses Map sebelum dikirim ke Reducer. Memastikan semua nilai (values) yang memiliki kunci (key) yang sama diarahkan ke reducer yang sama.
Reduce	Merangkum (summarize) dan mengagregasi output intermediate dari Mapper. Output akhir dari reducer ini secara permanen disimpan ke dalam HDFS.

D. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Bagian 1 — Memulai Hadoop & Persiapan Data Uji

Buka terminal di VM Ubuntu Anda (Ctrl + Alt + T).

Langkah 1: Start Seluruh Layanan Hadoop

```
start-dfs.sh  
start-yarn.sh
```

Langkah 2: Verifikasi Proses Hadoop

```
jps  
# Output yang diharapkan: NameNode, DataNode, ResourceManager, NodeManager,  
SecondaryNameNode
```

Langkah 3: Buat Data Uji Lokal dan Upload ke HDFS

Kita perlu membuat sebuah file teks sederhana yang akan dihitung jumlah kata-katanya menggunakan program WordCount.

```
# Buat struktur direktori input di HDFS  
hdfs dfs -mkdir -p /praktikum/mapreduce/input  
  
# Buat file teks uji di sistem lokal VM  
echo "hadoop is a big data framework" > /tmp/dataset.txt  
echo "hadoop uses mapreduce to process data" >> /tmp/dataset.txt  
echo "mapreduce divides tasks into map and reduce" >> /tmp/dataset.txt  
echo "hadoop and mapreduce scale out across commodity hardware" >> /tmp/dataset.txt  
  
# Upload file teks ke direktori input HDFS  
hdfs dfs -put /tmp/dataset.txt /praktikum/mapreduce/input/  
  
# Verifikasi file berhasil diupload  
hdfs dfs -ls /praktikum/mapreduce/input
```

Bagian 2 — Mengeksekusi MapReduce (WordCount)

Langkah 4: Cari Lokasi File JAR Hadoop MapReduce Examples

Hadoop menyertakan file JAR standar berisi program contoh, biasanya berada di dalam direktori `share/hadoop/mapreduce/`.

Simpan path file JAR ke dalam sebuah variabel agar mudah dipanggil

```
EXAMPLE_JAR=$HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar
```

Langkah 5: Jalankan Job MapReduce WordCount

Jalankan perintah MapReduce dengan menyertakan input dan lokasi direktori output. (*Perhatian:*

Direktori output HDFS tidak boleh ada sebelumnya; MapReduce akan membuatnya secara otomatis).

```
hadoop jar $EXAMPLE_JAR wordcount /praktikum/mapreduce/input /praktikum/  
mapreduce/output
```

Saat perintah dijalankan, perhatikan log terminal yang mencetak proses # "map 0% reduce 0%" hingga "map 100% reduce 100%".

Bagian 3 — Memeriksa Hasil Output di HDFS

Langkah 6: Cek Direktori Output di HDFS

Setelah job selesai, periksa struktur direktori yang dihasilkan.

```
hdfs dfs -ls /praktikum/mapreduce/output
```

Anda akan melihat file `_SUCCESS` (penanda sukses) dan `part-r-00000` (berisi output hasil dari Reducer).

Langkah 7: Menampilkan Isi File Hasil Reducer

```
hdfs dfs -cat /praktikum/mapreduce/output/part-r-00000
```

Mengembalikan pasangan kata dan frekuensinya.

Ambil screenshot dari hasil perintah cat ini untuk tugas SS-1!

Bagian 4 — Monitoring MapReduce melalui YARN Web UI

Langkah 8 & 9: Membuka YARN Resource Manager UI

1. Buka browser dan akses alamat `http://localhost:8088`.
2. Di halaman utama, cari baris aplikasi **word count**. Pastikan State-nya **FINISHED** dan FinalStatus **SUCCEEDED**.

3.

Klik pada ID Aplikasi (misal: *application_1625...*) untuk melihat detail alokasi memori dan log.

Ambil screenshot halaman Detail Aplikasi YARN ini untuk tugas SS-2!

E. TUGAS DAN EVALUASI

Deadline	7 hari setelah praktikum (via LMS / Email Asisten)
----------	--

Format File	PDF Nama file: Nama_NPM_MapReduce_P3.pdf
-------------	--

1. Screenshot Bukti Praktikum (Wajib)

- **SS-1:** Output terminal dari perintah eksekusi `hadoop jar` dan `hdfs dfs -cat` yang menunjukkan list frekuensi kata pada dataset akhir.
- **SS-2:** Screenshot halaman YARN Resource Manager Web UI (port 8088) yang menampilkan status aplikasi MapReduce WordCount Anda.

2. Eksperimen Tambahan MapReduce

Hapus direktori output lama atau gunakan direktori baru, lalu cobalah jalankan contoh *Pi Estimator* berikut dan ambil screenshot hasilnya (SS-3):

```
hadoop jar $HADOOP_HOME/share/hadoop/mapreduce/hadoop-mapreduce-examples-*.jar pi 10 100
```

3. Pertanyaan Analisis Skenario (Min. 200 kata)

- Ketika kita menjalankan perintah Hadoop MapReduce di terminal dengan menyebutkan direktori output, apa yang akan terjadi dan pesan error apa yang muncul apabila direktori output tersebut *sudah ada* di HDFS sebelumnya? Mengapa arsitektur Hadoop dirancang sedemikian rupa terkait output direktori?
- Jika sebuah server DataNode tiba-tiba mengalami pemadaman listrik saat proses *Map* sedang berjalan sebesar 50%, jelaskan secara ringkas bagaimana *Resource Manager* YARN merespons kegagalan tersebut agar hasil akhir MapReduce tetap dapat diselesaikan dengan benar.

F. PERSIAPAN UNTUK PERTEMUAN BERIKUTNYA

- Pastikan cluster Hadoop tetap dalam kondisi stabil dan Virtual Machine (VirtualBox) tidak terhapus. •
Baca sekilas tentang Apache Hive dan Pig yang bertugas menyederhanakan kode Java MapReduce menjadi *query language* tingkat tinggi.
- Simpan hasil laporan praktikum MapReduce ini untuk dokumentasi Tugas Akhir Praktikum /

UAS. Disusun berdasarkan kurikulum mata kuliah Praktikum Komputasi Big Data.